



CHAPITRE 3

Statique des fluides

Une pompe de tracteur tient dans les deux mains et l'effort qu'elle demande au moteur reste modeste. Elle soulève pourtant, au bout du relevage, des outils de plusieurs tonnes. Rien n'est gratuit dans cette affaire : ce chapitre montre par quel mécanisme un fluide au repos transforme un effort ordinaire en une force considérable, et pourquoi cette transformation a un prix. Trois relations suffisent — $p = F/S$, $\Delta p = \rho gh$, et le théorème de Pascal — mais elles gouvernent tout l'hydraulique d'un matériel agricole, du relevage au circuit de freinage.

1 La pression : une force répartie sur une surface

1.1 Définir la pression

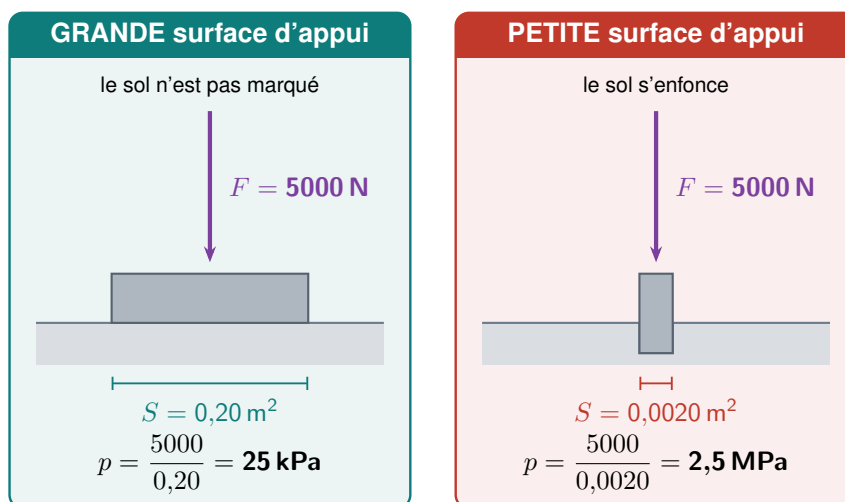
Une force seule ne dit pas grand-chose de ce qu'elle produit sur un solide ou sur un fluide : tout dépend de la **surface** sur laquelle elle s'applique. Une aiguille perce la peau, un doigt non — avec la même force.

Pression

La **pression** p exercée par une force F répartie perpendiculairement sur une surface S est le quotient de cette force par cette surface.

$$p = \frac{F}{S}$$

p s'exprime en **pascals** (Pa), F en **newtons** (N), S en **mètres carrés** (m²). Un pascal vaut donc un newton par mètre carré : $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$.



La **même force** produit une pression **100 fois plus grande** à droite. Ce n'est pas la force qui marque le sol, c'est la **pression** — donc la **surface** sur laquelle elle se répartit. C'est la raison d'être des pneus larges et des chenilles sur un sol meuble.

L'erreur qui coûte le plus cher

La section d'un piston est presque toujours donnée en cm^2 ou son diamètre en mm. **Convertir en m^2 avant tout calcul** : $1 \text{ cm}^2 = 1 \times 10^{-4} \text{ m}^2$, et non 10^{-2} . Pour un piston circulaire de diamètre D : $S = \frac{\pi D^2}{4}$.

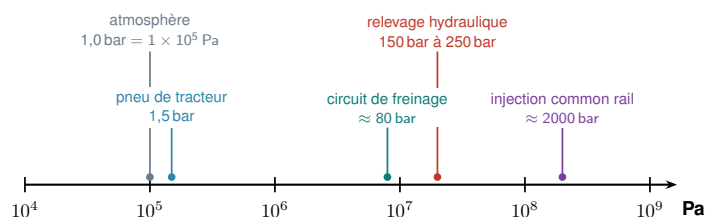
1.2 Le pascal, le bar et le mégapascal

Le pascal est une unité minuscule à l'échelle de l'atelier : la pression atmosphérique en vaut déjà 100 000. Les manomètres sont donc gradués en **bar**, et les documentations constructeur emploient souvent le **mégapascal**.

Les trois unités à savoir manier

$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa}$ et $1 \text{ MPa} = 10 \text{ bar}$.

Le pascal est la seule unité du Système international : c'est celle qu'il faut employer dans *tous* les calculs. Le bar sert à lire et à communiquer.



$1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa}$ • un manomètre d'atelier est gradué en **bar**, le Système international impose le **pascal** : convertir *avant* tout calcul.

► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 1

2 La pression dans un liquide au repos

2.1 Le principe fondamental de l'hydrostatique

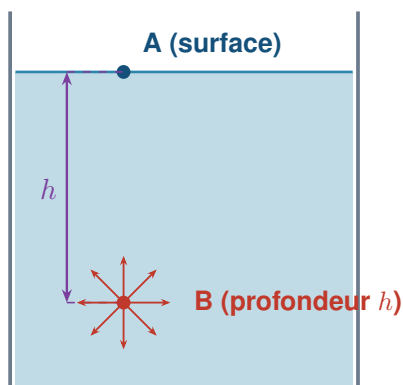
Plongeons un capteur dans un liquide immobile et descendons-le : la pression augmente. Elle augmente régulièrement, proportionnellement à la profondeur.

Principe fondamental de l'hydrostatique (PFH)

Dans un liquide **au repos** et **incompressible**, la différence de pression entre deux points séparés d'une hauteur h vaut : le produit de la masse volumique du liquide, de l'intensité de la pesanteur et de cette hauteur.

$$\Delta p = \rho g h$$

Δp en Pa • ρ , masse volumique du liquide, en kg/m^3 • $g = 9,81 \text{ N/kg}$ • h , différence d'altitude entre les deux points, en m. La pression est plus grande *en bas* : c'est le point le plus profond qui supporte le poids de toute la colonne située au-dessus de lui.



en un point, la pression s'exerce
dans toutes les directions

$$p_B - p_A = \rho g h$$

$$\rho \text{ en kg/m}^3 \cdot g = 9,81 \text{ N/kg} \cdot h \text{ en m} \cdot \Delta p \text{ en Pa}$$

Une formule, trois usages

$$\Delta p = \rho g h \quad \text{on cherche la pression}$$

$$h = \frac{\Delta p}{\rho g} \quad \text{on cherche une hauteur}$$

$$\rho = \frac{\Delta p}{g h} \quad \text{on cherche le fluide}$$

Sous 10 m d'eau, $\Delta p = 1000 \times 9,81 \times 10 \approx 1 \text{ bar}$: la pression subie a **doublé** par rapport à la surface. Dans un circuit hydraulique à 180 bar, le même mètre d'huile ne pèse presque rien — savoir *quand* le terme $\rho g h$ compte fait partie du métier.



☀ Exploiter le PFH dans les trois sens

La même relation répond à trois questions différentes selon l'inconnue.

1. **Quelle pression ?** On connaît le liquide et la hauteur : $\Delta p = \rho g h$.
2. **Quelle hauteur ?** On connaît la pression lue : $h = \frac{\Delta p}{\rho g}$ — c'est le principe des jauges à colonne et des indicateurs de niveau.
3. **Quel fluide ?** On connaît la pression et la profondeur : $\rho = \frac{\Delta p}{g h}$ — c'est la mesure conduite en travaux pratiques.

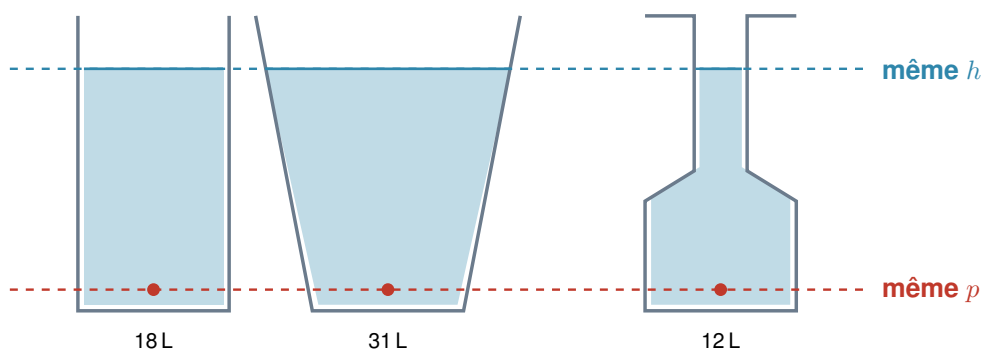
Dans tous les cas : h en **mètres**, et h est la hauteur de liquide **au-dessus du point considéré**, pas la hauteur totale du réservoir.

2.2 Ni la forme, ni la quantité : seule la hauteur

C'est le résultat le plus contre-intuitif du chapitre, et celui que les sujets d'examen interrogent le plus volontiers.

Le paradoxe hydrostatique

La pression au fond d'un récipient ne dépend ni de sa forme, ni du volume de liquide qu'il contient : elle ne dépend que de la hauteur et de la masse volumique.



Trois formes, trois volumes très différents — mais la **même hauteur** de liquide, donc la **même pression au fond**. Ni la forme du récipient ni la quantité de liquide n'interviennent : **seule la hauteur compte**.

Deux cuves, même pression

Une cuve à gazole cylindrique de 2,5 m de haut et une cuve évasée de même hauteur donnent au fond exactement la même pression : $\Delta p = 840 \times 9,81 \times 2,5 = 2,06 \times 10^4 \text{ Pa} = 0,21 \text{ bar}$. La seconde contient pourtant trois fois plus de carburant. Le supplément de poids est repris par les parois inclinées, pas par le fond.

2.3 Pression absolue, pression relative

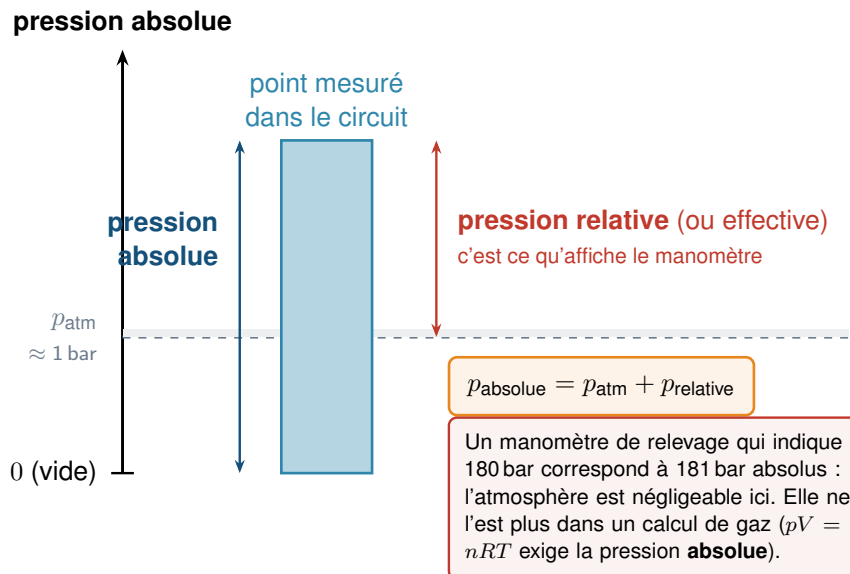
Un manomètre d'atelier posé à l'air libre indique zéro — alors que l'atmosphère y exerce déjà 1 bar. C'est qu'il mesure un *écart* par rapport à l'atmosphère.



Les deux pressions

La **pression relative** (ou effective) est celle qu'affiche le manomètre : elle se compte à partir de la pression atmosphérique. La **pression absolue** se compte à partir du vide.

$$p_{\text{absolue}} = p_{\text{atmosphérique}} + p_{\text{relative}}$$



Quand la distinction devient décisive

Sur un circuit de relevage à 185 bar, ajouter ou non le bar atmosphérique ne change rien. En revanche, tout calcul portant sur un **gaz** — pneumatique, circuit de climatisation, loi des gaz parfaits du chapitre 8 — exige la pression **absolue**. Prendre la pression relative y fausse le résultat de façon spectaculaire aux basses pressions.

► **Exercices d'application** : exercices 3 et 5

Pour aller plus loin : exercice 6



3 Le théorème de Pascal : multiplier une force

3.1 L'énoncé

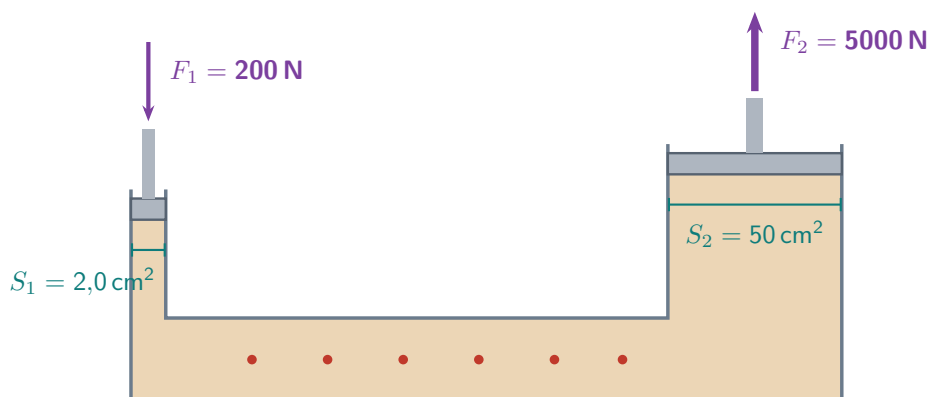
Les liquides sont pratiquement **incompressibles** : on ne peut pas les tasser. Toute pression appliquée sur un liquide enfermé se retrouve donc intégralement partout ailleurs dans le circuit — c'est ce qui rend l'hydraulique possible.

Théorème de Pascal

Toute variation de pression exercée en un point d'un fluide incompressible enfermé se transmet intégralement en tout autre point du fluide.

Dans un vérin ou une presse, la même pression p agit donc sur les deux pistons :

$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \quad \Rightarrow \quad F_2 = F_1 \times \frac{S_2}{S_1}$$



la même pression $p = 1,0 \times 10^6 \text{ Pa} = 10 \text{ bar}$ règne dans toute l'huile

$$p = \frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2} \quad \text{d'où} \quad F_2 = F_1 \times \frac{S_2}{S_1}$$

La force est multipliée par $S_2/S_1 = 25$ — mais le gros piston avance **25 fois moins** : l'huile étant incompressible, le volume chassé est le volume reçu, donc $S_1 d_1 = S_2 d_2$. **On échange de la course contre de la force ; on ne crée pas d'énergie.**

3.2 Ce que l'on gagne, ce que l'on paie

Le prix de la multiplication

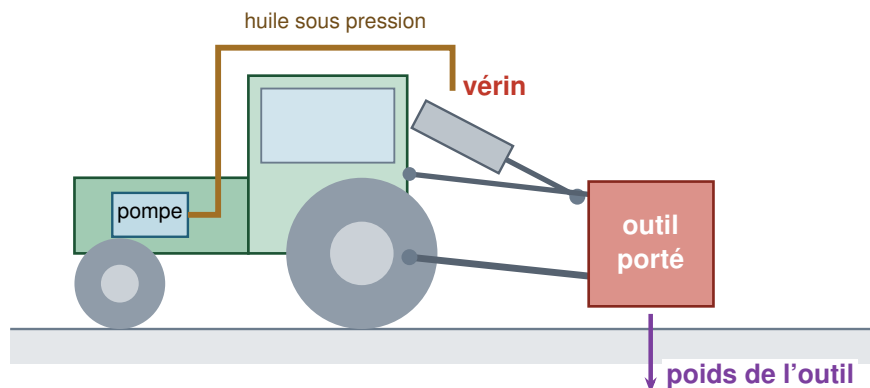
Le rapport des forces vaut le rapport des sections. Mais le volume d'huile chassé par le petit piston est celui que reçoit le gros, d'où $S_1 d_1 = S_2 d_2$: le gros piston avance d'autant moins que la force est multipliée. **On échange de la course contre de la force ; l'énergie, elle, se conserve.**



Un ordre de grandeur d'atelier

$S_1 = 2,0 \text{ cm}^2$, $F_1 = 200 \text{ N}$: $p = \frac{200}{2,0 \times 10^{-4}} = 1,0 \times 10^6 \text{ Pa} = 10 \text{ bar}$. Sur un piston de $S_2 = 50 \text{ cm}^2$: $F_2 = 10^6 \times 50 \times 10^{-4} = 5000 \text{ N}$. La force est multipliée par 25 ; la course l'est divisée par 25.

3.3 L'application du métier : le relevage



La pompe pousse peu d'huile avec un effort modeste ; la **pression** qu'elle établit se transmet intégralement jusqu'au vérin, dont la **grande section** la reconvertit en une force de plusieurs dizaines de kilonewtons. Tout le relevage tient dans cette seule idée.

Au CCF — Un vérin de relevage se calcule en trois temps, toujours les mêmes : $S = \frac{\pi D^2}{4}$, puis $F = p S$ avec p **en pascals**, puis $m = \frac{F}{g}$ si l'on cherche une charge. La question qui suit porte presque toujours sur le terme $\rho g h$ dû au dénivelé pompe-vérin : à 185 bar, il pèse quelques centièmes de pour cent. Savoir le calculer *et* conclure qu'il est négligeable, c'est la compétence **Valider**.

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 7



4 Mesurer une pression, valider un résultat

4.1 Les instruments

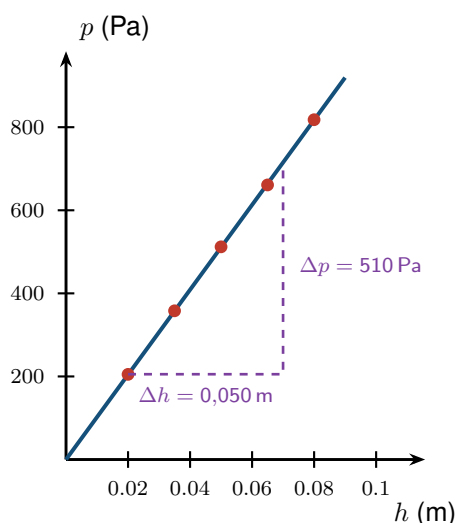
Le **manomètre** à aiguille se branche sur un piquage du circuit et affiche une pression relative ; sa classe de précision (souvent 1,6 % de l'étendue de mesure) fixe l'incertitude. Le **capteur de pression** délivre une tension proportionnelle à la pression, exploitable par une console d'acquisition : il permet de relever une série de points et d'en tracer la courbe.

4.2 La méthode de la pente

Déterminer une masse volumique à partir d'un seul couple $(h ; p)$ est possible, mais fragile : toute l'erreur de lecture se reporte sur le résultat. On préfère relever plusieurs points et exploiter la **pente** de la droite obtenue.

☀ Déterminer ρ par la pente de $p = f(h)$

1. Mettre le capteur à zéro **à la surface** du liquide : on mesure ainsi la pression relative, due à la seule colonne de liquide.
2. Relever au moins six couples $(h ; p)$ à des profondeurs régulièrement réparties, h étant converti **en mètres**.
3. Tracer p (en Pa) en fonction de h (en m) et vérifier l'alignement des points et le passage par l'origine.
4. Calculer la pente $a = \frac{\Delta p}{\Delta h}$ en Pa/m, à partir de deux points **bien séparés**.
5. Comme $p = \rho g h$, la pente vaut $a = \rho g$, d'où $\rho = \frac{a}{g}$.



$$\text{pente : } a = \frac{\Delta p}{\Delta h} = \frac{510}{0,050} = 1,02 \times 10^4 \text{ Pa/m}$$

$$\text{or } p = \rho g h, \text{ donc } a = \rho g$$

$$\rho = \frac{a}{g} = \frac{1,02 \times 10^4}{9,81} = 1,04 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

Pourquoi une droite plutôt qu'un seul point ? Un point unique porte toute l'erreur de mesure. La pente d'une droite tracée sur six points *moyenne* les écarts : l'incertitude sur ρ en est nettement réduite.

4.3 Exprimer et valider le résultat

Aucune mesure ne donne une valeur exacte. Un résultat s'écrit toujours $\rho = (\text{valeur} \pm \text{incertitude})$, avec l'unité, puis se **compare** à une référence.



Propager une incertitude relative

Lorsque $\rho = \frac{a}{g}$ et que g est connu très précisément, l'incertitude relative se transmet telle quelle : $\frac{u(\rho)}{\rho} = \frac{u(a)}{a}$. Une incertitude de 3 % sur la pente donne 3 % sur la masse volumique.

Conclure proprement

Pente $a = 8,76 \times 10^3 \text{ Pa/m}$, donc $\rho = 8760/9,81 = 893 \text{ kg/m}^3$. Avec 3 % : $u(\rho) = 27 \text{ kg/m}^3$, arrondi à 30. On écrit $\rho = (890 \pm 30) \text{ kg/m}^3$, soit l'intervalle $[860 ; 920]$. La référence 870 kg/m^3 s'y trouve : **la mesure est compatible**, aucune erreur systématique n'est décelable.

À l'oral de contrôle — Toute question commençant par « la valeur trouvée est-elle acceptable ? » attend la même démarche en trois temps : **(1)** construire l'intervalle [valeur - u ; valeur + u], **(2)** dire si la référence y appartient, **(3)** conclure par une phrase — compatible, ou bien écart révélant une erreur systématique dont on cite une cause plausible (zéro du capteur, lecture de la profondeur, température du fluide).

► **Exercices d'application** : exercice 8

L'essentiel à retenir

1. $p = \frac{F}{S}$: la pression est une force répartie. En Pa, avec S en m^2 . Pour un piston, $S = \frac{\pi D^2}{4}$.
2. $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa} = 0,1 \text{ MPa}$: on lit en bar, on calcule en pascals.
3. $\Delta p = \rho gh$: dans un liquide au repos, la pression croît avec la profondeur — et **seulement** avec elle. Ni la forme du récipient ni le volume n'interviennent.
4. $p_{\text{absolue}} = p_{\text{atm}} + p_{\text{relative}}$. Le manomètre affiche le relatif ; les gaz se calculent en absolu.
5. Théorème de Pascal : $\frac{F_1}{S_1} = \frac{F_2}{S_2}$, donc $F_2 = F_1 \frac{S_2}{S_1}$. On multiplie la force, on divise la course.
6. Un résultat de mesure s'écrit valeur $\pm$ incertitude, avec unité, et se conclut par une comparaison à une valeur de référence.